



✦ DÉFIS À IMPRIMER

Picto Maths 974

Un dessin, une question — les maths de La Réunion

 Regarde le dessin... et cherche !

Une image, une seule question. On observe, on cherche, on écrit sur l'ardoise. Pas de piège : juste les maths, en vrai, à La Réunion. Les corrigés sont à la fin — on ne les regarde qu'après avoir essayé !

25 défis

CM2 → 3^e

1 image • 1 question



📍 Marché couvert de Saint-Pierre

Combien coûtent 9 kg de letchis ?

Sur l'étal, le prix des letchis est le même au kilo.



💡 UN COUP DE POUCE

Combien de fois 3 kg y a-t-il dans 9 kg ?

6°

Proportionnalité

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Un kari poulet en famille

Et pour 10 personnes ?

Recette du kari poulet pour 4 personnes :


500 g de riz

   
8 cuisses

  
3 tomates

pour 4 pers.



?

pour 10 pers.

💡 UN COUP DE POUCE

Par combien passe-t-on de 4 à 10 personnes ?

CM2 → 5^e

Proportionnalité (recette)

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Coulée du Piton de la Fournaise

Quand la lave atteint-elle la route ?

La coulée avance à vitesse régulière et se dirige vers la route.



300 m en 2 h



route

distance à parcourir : 1,5 km



UN COUP DE POUCE

Combien de mètres la lave avance-t-elle en 1 heure ?

4° · 3°

Vitesse · durée

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI

 Saint-Pierre ↔ Saint-Denis

Au bout de combien de temps se croisent-ils ?

Deux cars partent en même temps, l'un vers l'autre.



UN COUP DE POUCE

De combien de km l'écart entre les deux cars diminue-t-il chaque heure ?

3°

Vitesse · rencontre

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Baleines à bosse au large de l'Ouest

Combien mesure le baleineau ?

Le baleineau mesure les $\frac{2}{7}$ de la taille de sa mère.



maman : 14 m



baleineau : $\frac{2}{7}$



UN COUP DE POUCE

Combien mesure $\frac{1}{7}$ de 14 m ?

5°

Fraction d'une grandeur

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 La Diagonale des Fous

Quelle est sa vitesse moyenne ?

Un coureur boucle la Diagonale des Fous sans s'arrêter.



💡 UN COUP DE POUCE

Vitesse moyenne = distance ÷ durée.

3°

Vitesse moyenne

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Un snack de bord de route

Combien de samoussas différents peut-on composer ?

On choisit 1 garniture, 1 pâte et 1 sauce.



3 garnitures

×



2 pâtes

×



2 sauces



UN COUP DE POUCE

Pour chaque garniture, combien de pâtes possibles ? puis de sauces ?

4° - 3°

Dénombrement

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



 Peser les fruits péi

Quelle masse d'ananas équilibre la balance ?

La balance doit être en équilibre : les deux plateaux pèsent pareil.

			
1,2 kg	720 g	80 g	
=			
			
0,9 kg	650 g	270 g	?

UN COUP DE POUCE

Convertis tout en grammes, puis compare les deux plateaux.

6° - 5°

Masses • équilibre

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Un champ de cannes de l'Est

Combien de tonnes de sucre récolte le planteur ?

Le rendement en sucre des cannes est de 11 %.



💡 UN COUP DE POUCE

11 %, c'est 11 pour 100 : combien pour 60 tonnes ?

4° • 3°

Pourcentage

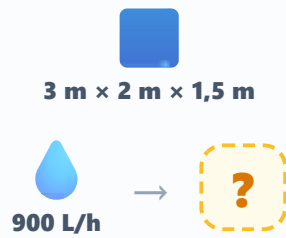
MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Un bassin sous la cascade

En combien de temps le bassin est-il plein ?

Un tuyau remplit le bassin à débit constant.



💡 UN COUP DE POUCE

$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$. Quel est le volume du bassin en litres ?

4° · 3°

Volume · débit

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Une basse-cour péi

Combien de cabris ? Combien de poules ?

Dans la cour, il n'y a que des cabris (4 pattes) et des poules (2 pattes).



cabris



poules

12 têtes

•

34 pattes



UN COUP DE POUCE

Si c'étaient 12 poules, il y aurait 24 pattes. D'où viennent les pattes en trop ?

4° • 3°

Systèmes • logique

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Un tapis tressé en feuilles de vacoa

Quelle est son aire ? Quel est son périmètre ?

Le tapis est un rectangle.



1,2 m × 0,8 m

💡 UN COUP DE POUCE

Aire = longueur × largeur. Périmètre = on fait le tour.

6° · 5°

Aire · périmètre

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Trier la récolte de letchis

Combien ai-je de letchis ?

J'ai moins de 50 letchis.



paquets de 5



reste 2



paquets de 7



reste 3



UN COUP DE POUCE

Cherche les nombres < 50 qui donnent un reste de 3 dans les paquets de 7, puis teste les paquets de 5.

3°

Division · restes

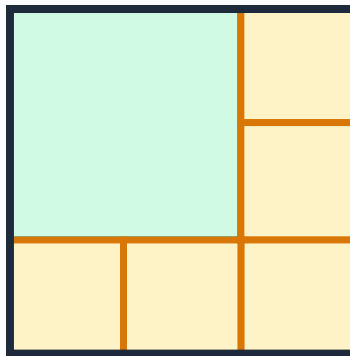
MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Un jardin créole carré

En combien de parcelles carrées peut-on le partager ?

On partage un jardin carré en parcelles carrées (pas forcément de la même taille). Exemple ci-dessous : 6 parcelles. Pour quels nombres de parcelles est-ce possible ?



Exemple : 6 parcelles carrées

💡 **UN COUP DE POUCE**

Essaie 4, puis 6, 7, 8, 9... Y a-t-il des petits nombres impossibles ?
Astuce : découper une parcelle en 4 en ajoute 3.

5° - 4°

Raisonnement - aires

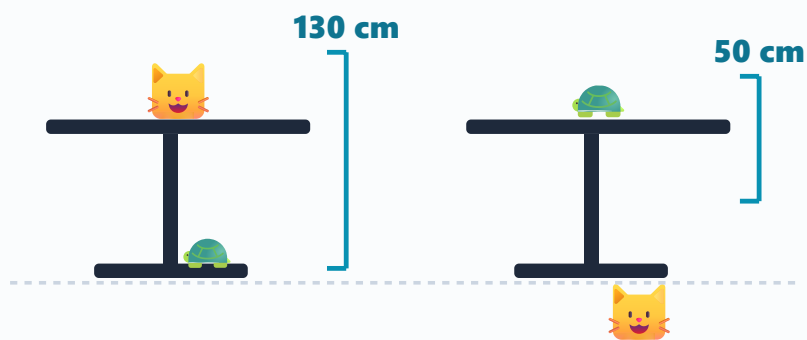
MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Sur la varangue

Quelle est la hauteur de la table ?

La table est la même des deux côtés. Chaque mesure va du haut de l'animal posé sur la table jusqu'au haut de l'animal resté au sol.



La table est la même des deux côtés.



UN COUP DE POUCE

Additionne les deux mesures. Que deviennent la taille du chat et celle de la tortue ?

4° • 3°

Raisonnement • longueurs

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Se préparer pour le kabar

Combien de tenues différentes peut-elle composer ?

Pour la fête, Maya choisit 1 haut, 1 bas et 1 fleur.



×



×



3 hauts

2 bas

3 fleurs



UN COUP DE POUCE

Pour chaque haut, combien de bas possibles ? Et pour chacun, combien de fleurs ?

4° - 3°

Dénombrement

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI

 Un potager créole carré

Quelle est son aire ?

Un potager carré est entouré de 40 m de grillage.



UN COUP DE POUCE

Les 40 m de grillage font tout le tour du carré. Combien mesure un côté ?

6° · 5°

Aire · périmètre

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Expédier des mangues péi

Quel est le volume du carton ?

Le carton est un pavé droit. On connaît l'aire de ses trois faces : 135 cm^2 , 60 cm^2 et 36 cm^2 .



L'aire des trois faces du carton

💡 UN COUP DE POUCE

Multiplie les aires des trois faces entre elles. Que reconnais-tu par rapport au volume ?

3°

Volume • aires

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI

Quelle est la somme d'une ligne ? Complète le carré.

Carré magique : chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale ont la même somme. Astuce : la case du centre vaut le tiers de cette somme.

	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{4}{9}$		

Complète les cases vides.

UN COUP DE POUCE

La case du centre vaut $\frac{1}{3}$, soit le tiers de la somme d'une ligne. Quelle est donc cette somme ?

5° - 4°

Fractions - logique

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Trier sa trousse à la récré

Combien ai-je de crayons ?

J'ai moins de 50 crayons.



💡 UN COUP DE POUCE

Cherche les nombres < 50 qui laissent un reste de 5 en paquets de 7, puis regarde les paquets de 5.

3°

Division · restes

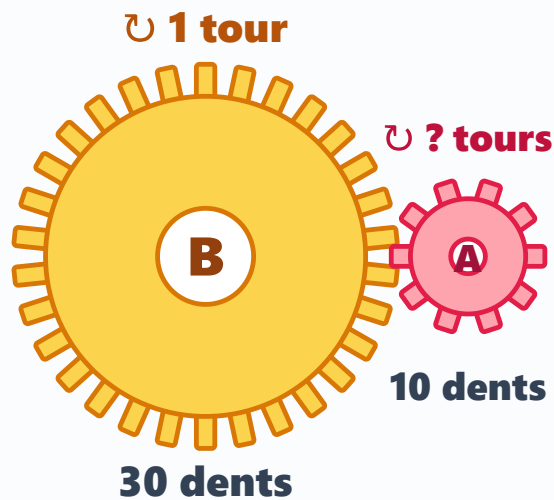
MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



Dans la montée de Cilaos

Quand tu fais 1 tour de pédales, combien de tours fait la roue ?

Le plateau (aux pédales) a 30 dents, le pignon (sur la roue arrière) en a 10.



Les deux roues engrènent.

UN COUP DE POUCE

Les mêmes dents défilent des deux côtés. Le pignon en a-t-il plus ou moins que le plateau ?

$4^{\circ} \cdot 3^{\circ}$

Proportionnalité inverse

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI

 En rando à Mafate

Y a-t-il une réponse fausse ?

En rando à Mafate, j'emporte 3 bouteilles d'eau. J'en ai bu le tiers. Maya et Noé colorient ce qui est bu — mais pas de la même façon.



Maya



Noé

Le bleu = l'eau déjà bue.

UN COUP DE POUCE

Compte la quantité d'eau coloriée dans chaque cas : cela fait combien de bouteilles en tout ?

6° · 5°

Fractions · esprit critique

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 À l'entraînement de foot

À combien doit battre ton cœur pour progresser en endurance ?

Ta fréquence cardiaque maximale $\approx 220 - \text{ton âge}$. Pour l'endurance, on vise 70 % de ce maximum. Tu as 14 ans.



💡 UN COUP DE POUCE

Calcule d'abord ton maximum ($220 - 14$), puis prends-en 70 %.

4° • 3°

Pourcentage

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



Un chocolat chaud sur les hauts

Quel mélange a le plus le goût de chocolat ?

On mélange des doses de chocolat (marron) et de lait (blanc). Attention : les deux mélanges n'ont pas le même nombre de doses !



Mélange A



Mélange B

Marron = chocolat • blanc = lait

UN COUP DE POUCE

Regarde la part de chocolat dans chaque mélange : combien de doses de chocolat sur le total ?

5° • 4°

Proportions • fractions

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



📍 Au Piton des Neiges, quand ça gèle

Où placer le 0 °C (là où l'eau gèle) ?

Sur ce thermomètre gradué, on a repéré -4 °C (point A) et 2 °C (point B). Place le 0 °C .



Où placer le 0 ?

💡 UN COUP DE POUCE

Compte les graduations entre A (-4) et B (2). Puis avance de 4 graduations depuis A.

5°

Nombres relatifs · axe gradué

MON ARDOISE — JE CHERCHE ICI



Les corrigés

À regarder après avoir cherché !

PM-01



Combien coûtent 9 kg de letchis ?

5 € pour 3 kg. Or $9 \text{ kg} = 3 \times 3 \text{ kg}$, donc 9 kg coûtent $3 \times 5 = 15 \text{ €}$.

PM-02



Et pour 10 personnes ?

On multiplie tout par $10 \div 4 = 2,5$. Riz : $500 \times 2,5 = 1\,250 \text{ g}$. Cuisses : $8 \times 2,5 = 20$. Tomates : $3 \times 2,5 = 7,5$
→ on arrondit à 8 tomates.

PM-03



Quand la lave atteint-elle la route ?

Vitesse : 300 m en 2 h = 150 m/h. 1,5 km = 1 500 m. Temps : $1\,500 \div 150 = 10 \text{ h}$.

PM-04



Au bout de combien de temps se croisent-ils ?

Ils se rapprochent de $40 + 50 = 90 \text{ km}$ chaque heure. Temps : $60 \div 90 = 2/3 \text{ h} = 40 \text{ minutes}$.

PM-05



Combien mesure le baleineau ?

$1/7$ de 14 m = 2 m. Donc $2/7$ de 14 m = $2 \times 2 = 4 \text{ m}$.

PM-06



Quelle est sa vitesse moyenne ?

$165 \div 55 = 3 \text{ km/h}$ de moyenne (marche + course en montagne).

PM-07



Combien de samoussas différents peut-on composer ?

$3 \times 2 \times 2 = 12$ samoussas différents.

PM-08



Quelle masse d'ananas équilibre la balance ?

Plateau gauche : $1\,200 + 720 + 80 = 2\,000 \text{ g}$. Plateau droit connu : $900 + 650 + 270 = 1\,820 \text{ g}$. L'ananas :
 $2\,000 - 1\,820 = 180 \text{ g}$.

PM-09



Combien de tonnes de sucre récolte le planteur ?

$60 \times 11 \div 100 = 6,6 \text{ t}$ de sucre.

PM-10



En combien de temps le bassin est-il plein ?

Volume : $3 \times 2 \times 1,5 = 9 \text{ m}^3 = 9\,000 \text{ L}$. Temps : $9\,000 \div 900 = 10 \text{ h}$.

PM-11



Combien de cabris ? Combien de poules ?

12 têtes → 12 animaux. Si tous étaient des poules : 24 pattes. Il manque $34 - 24 = 10$ pattes, soit 5 pattes en plus $\times 2 = 5$ cabris (chaque cabri ajoute 2 pattes). Donc 5 cabris et 7 poules.

PM-12 **Quelle est son aire ? Quel est son périmètre ?**

Aire : $1,2 \times 0,8 = 0,96 \text{ m}^2$. Périmètre : $2 \times (1,2 + 0,8) = 4 \text{ m}$.

PM-13 **Combien ai-je de letchis ?**

Reste 3 avec des paquets de 7 : 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45. Parmi eux, reste 2 avec des paquets de 5 : 17 ($17 = 3 \times 5 + 2$ et $17 = 2 \times 7 + 3$). Il y a 17 letchis.

PM-14 **En combien de parcelles carrées peut-on le partager ?**

C'est possible pour 1, 4, 6, 7, 8, 9... en fait pour tout nombre SAUF 2, 3 et 5. Astuce clé : dès qu'on sait faire n parcelles, on en découpe une en 4 pour en obtenir $n + 3$. En partant de 4, 6 et 7, on atteint ainsi tous les nombres à partir de 6.

PM-15 **Quelle est la hauteur de la table ?**

Chaque mesure = hauteur de la table + (taille de l'animal du haut) – (taille de l'animal du bas). En additionnant les deux, les tailles du chat et de la tortue s'annulent : $130 + 50 = 2 \times \text{hauteur de la table}$. La table mesure $(130 + 50) \div 2 = 90 \text{ cm}$.

PM-16 **Combien de tenues différentes peut-elle composer ?**

$3 \times 2 \times 3 = 18$ tenues différentes.

PM-17 **Quelle est son aire ?**

Le tour du carré (périmètre) = 40 m, donc un côté = $40 \div 4 = 10 \text{ m}$. Aire = $10 \times 10 = 100 \text{ m}^2$.

PM-18 **Quel est le volume du carton ?**

Avec les arêtes a, b, c : $a \times b = 135$, $a \times c = 60$, $b \times c = 36$. Le produit des trois aires vaut $(a \times b \times c)^2 = 135 \times 60 \times 36 = 291\,600$. Donc le volume $a \times b \times c = \sqrt{291\,600} = 540 \text{ cm}^3$ (le carton mesure $15 \times 9 \times 4 \text{ cm}$).

PM-19 **Quelle est la somme d'une ligne ? Complète le carré.**

La case centrale ($1/3$) vaut le tiers de la somme d'une ligne, donc chaque ligne fait $3 \times 1/3 = 1$. On complète : ligne du haut $2/9 \cdot 5/9 \cdot 2/9$; ligne du milieu $1/3 \cdot 1/3 \cdot 1/3$; ligne du bas $4/9 \cdot 1/9 \cdot 4/9$. Chaque ligne, colonne et diagonale fait bien 1.

PM-20 **Combien ai-je de crayons ?**

Reste 5 avec des paquets de 7 : 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47. Parmi eux, reste 3 avec des paquets de 5 : 33 ($33 = 6 \times 5 + 3$ et $33 = 4 \times 7 + 5$). Il y a 33 crayons.

PM-21**Quand tu fais 1 tour de pédales, combien de tours fait la roue ?**

Les mêmes dents défilent des deux côtés. Un tour de plateau (30 dents) fait défiler 30 dents ; le pignon (10 dents) tourne donc $30 \div 10 = 3$ fois. La roue fait 3 tours — c'est pour ça qu'un tour de pédales fait bien avancer. (Moins de dents = tourne plus vite : proportionnalité inverse. On garde un grand pignon pour monter à Cilaos.)

PM-22**Y a-t-il une réponse fausse ?**

Le tiers de 3 bouteilles = $3 \times 1/3 = 1$ bouteille. Maya a regroupé le tout dans 1 bouteille pleine ; Noé l'a réparti ($1/3$ dans chacune des 3). Les deux montrent la même quantité : il n'y a pas de réponse fausse !

PM-23**À combien doit battre ton cœur pour progresser en endurance ?**

FC max $\approx 220 - 14 = 206$ battements par minute. Zone d'endurance = 70 % $\rightarrow 0,70 \times 206 \approx 144$ bpm. En dessous c'est trop facile, très au-dessus tu t'épuises — chacun son rythme, on écoute son corps sans se juger.

PM-24**Quel mélange a le plus le goût de chocolat ?**

Mélange A : 3 doses de chocolat sur 5 = $3/5 = 60\%$. Mélange B : 2 sur 3 = $2/3 \approx 67\%$. Comme $2/3 > 3/5$ (soit $10/15 > 9/15$), c'est le mélange B qui a le plus le goût de chocolat.

PM-25**Où placer le 0 °C (là où l'eau gèle) ?**

De A (-4 °C) à B (2 °C) il y a 6 degrés, une graduation par degré. Le 0 est 4 graduations à droite de A (ou 2 graduations à gauche de B). C'est là que l'eau gèle — et ça arrive vraiment au sommet du Piton des Neiges !